

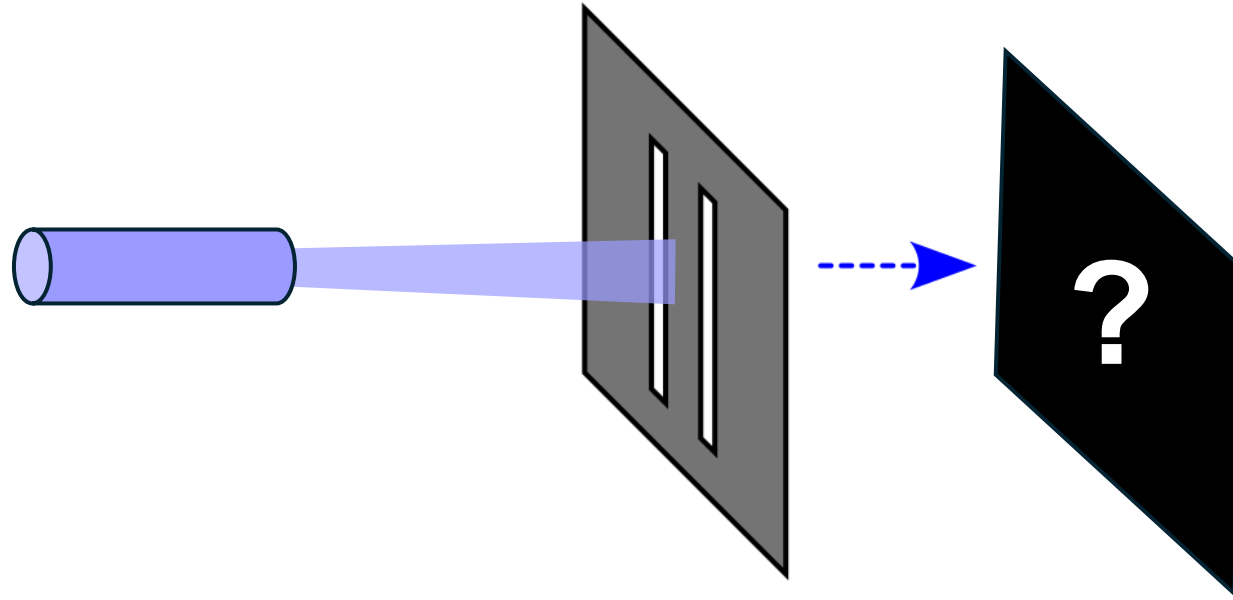
רבות הדרכים

הסבר להתנהגותו של האור בעזרת מסלולים

יהונתן ברקהיים, בהנחיית פרופ' ירון להבי
המחלקה להוראת המדעים



© כל הזכויות שמורות ליהונתן ברקהיים



לפניכם מערכת ובה מקור אור, שני סדקים ומסך

לפני שנבצע את הניסוי

ציירו את המסלולים בהם קרני האור ינועו לדעתכם.
תארו במדויק או ציירו את התבנית שאתם חוזים שתופיע.
(האם זו נקודה, שני פסים, פסים רבים, או אור מפוזר באופן אחיד?)

תוך כדי הניסוי

האם התוצאה מפתיעה אתכם? מדוע?
איך התוצאה תשתנה אם תשנו את המרחקים בניסוי (בין הסדקים, וביניהם למסך)?
מה קורה אם רק נשגר רק פוטון בודד? פוטונים אחדים?

לאחר הניסוי

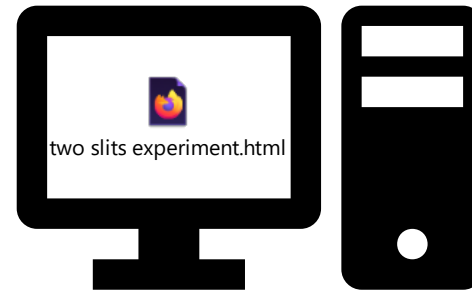
איך אתם מסבירים את התוצאה המפתיעה שלפיה סדר צומח מתוך האי-סדר?
מה ניתן ללמוד על ההסתברות באזורים השונים?

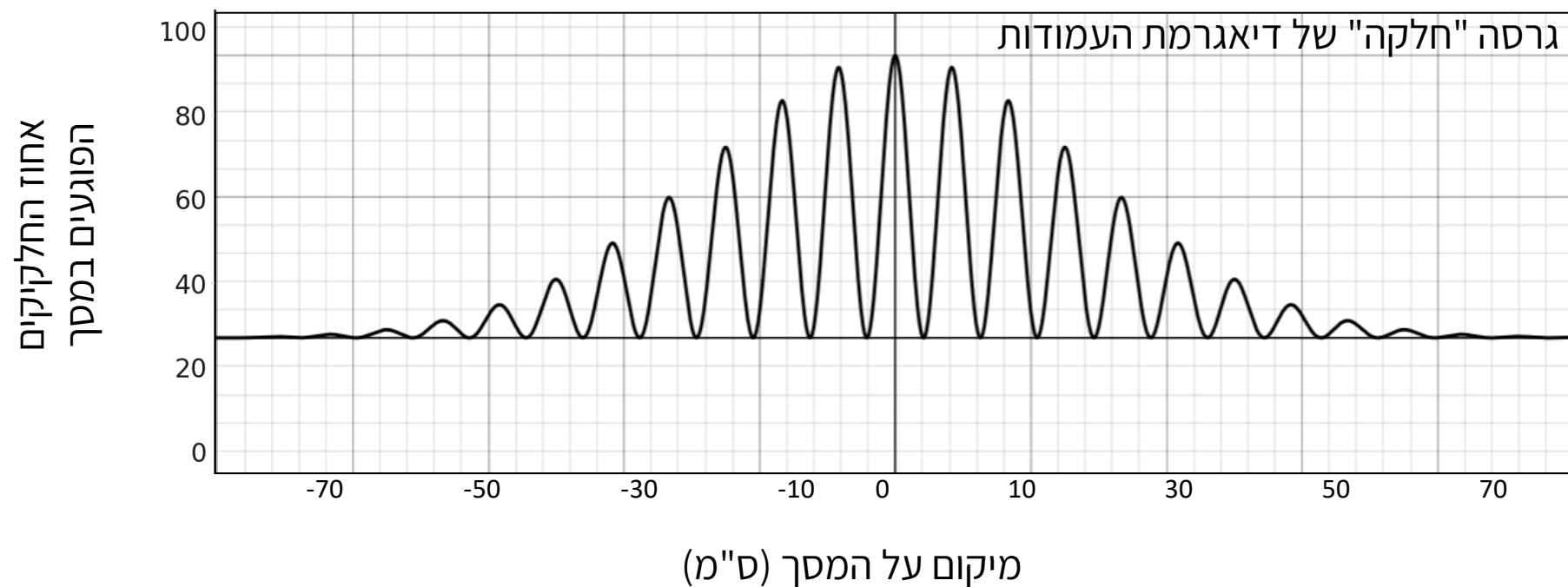
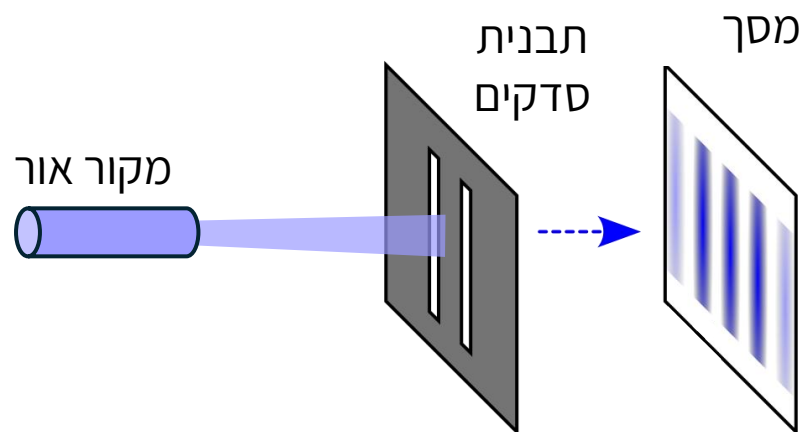
כדי להסביר את תוצאת ניסוי שני הסדקים, נניח כי האור הוא שטף חלש של חלקיקים (פוטונים) כך שניתן לעקוב אחריהם אחד-אחד, בערך כמו שמחלישים זרם מים עד שמתקבל מעין תרסיס.

נדמיין שהפוטונים עוברים דרך שני הסדקים, פוגעים במסך, ומותירים עליו את חותמם בצורת נצנוץ. באזורים מסוימים יש במצטבר יותר נצנוצים ובאזורים אחרים פחות.

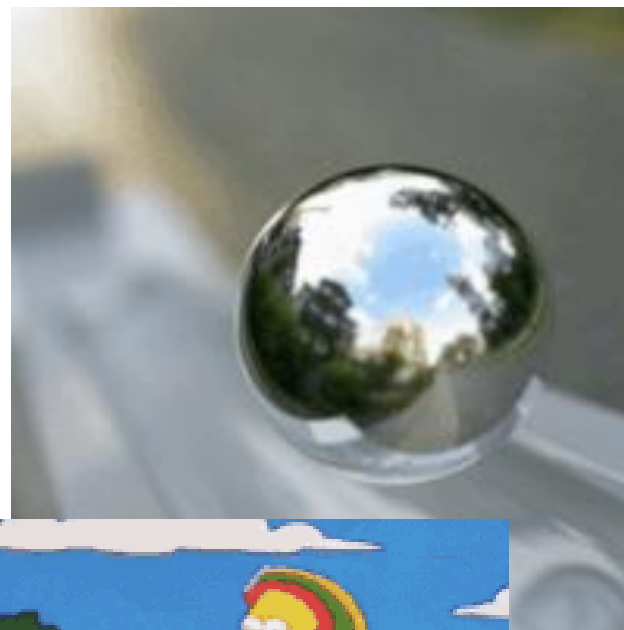
חשוב: לאיזה אזור מגיע אחוז החלקיקים הגבוה ביותר?
נסו לצייר את מסלולי הפוטונים וכן הכינו באופן סכמטי דיאגרמת עמודות שמציגה את אחוז החלקיקים בכל אזור במסך.

כעת נתנסה בסימולציה ממוחשבת של ניסוי שני הסדקים.
תוכלו לראות ב"שידור חי" כיצד נוצרת התבנית על המסך כאשר מקרינים עליה
כמות גדולה של חלקיקים מנצנצים, העוברים דרך תבנית של שני סדקים.





אנחנו רגילים מחיי היומיום לתנועת גופים בקווים ישרים



גם ניוטון בכבודו ובעצמו סבר שקרני האור נעות אך ורק בקווים ישרים.
הוא טען שהאור מורכב מחלקיקים.
תומאס יאנג, שפעל כמאה שנה אחריו, שם לו למטרה להוכיח שניוטון טועה.
ב-1801 הוא ביצע את ניסוי הסדקים וראה את התבנית שציירתם.



תומאס יאנג
1829 – 1773

אייזק ניוטון
1727 – 1643

נתקלנו בתופעה די משונה:

בניסוי שני הסדקים קיבלנו תבנית מפתיעה, אבל אם אור עשוי מחלקיקים שמתקדמים בקווים ישרים, אז אי אפשר להסביר את מה שראינו.

מכאן, אנחנו מגיעים לדילמה:

או שהאור לא מורכב מחלקיקים,

או שהאור כן מורכב מחלקיקים, אבל הם נעים גם בקווים לא ישרים.

אולי יש דרך לחשב את ההסתברות של פוטון מסוים להגיע לנקודה כלשהי על המסך.





פיתוח פרשנות המסלולים
(1948)



פרויקט מנהטן
(1944 – 1945)



דוקטורט עם ג'ון וילר
(1942)



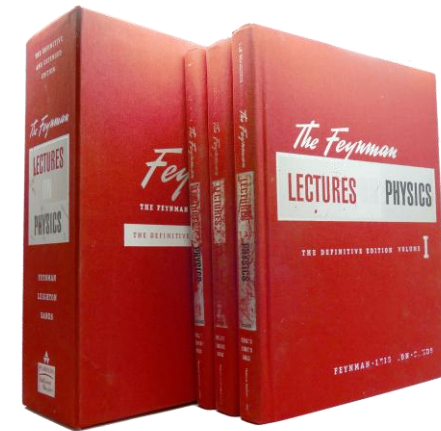
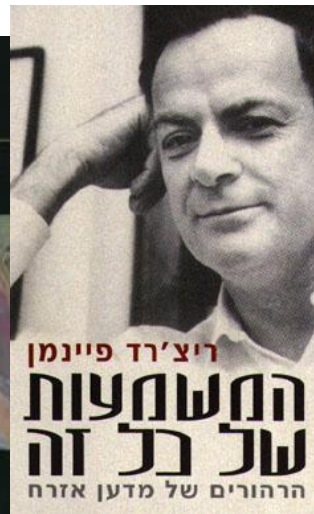
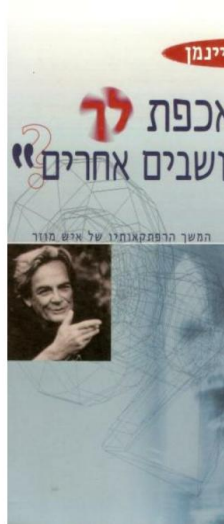
הוראה וכתובה



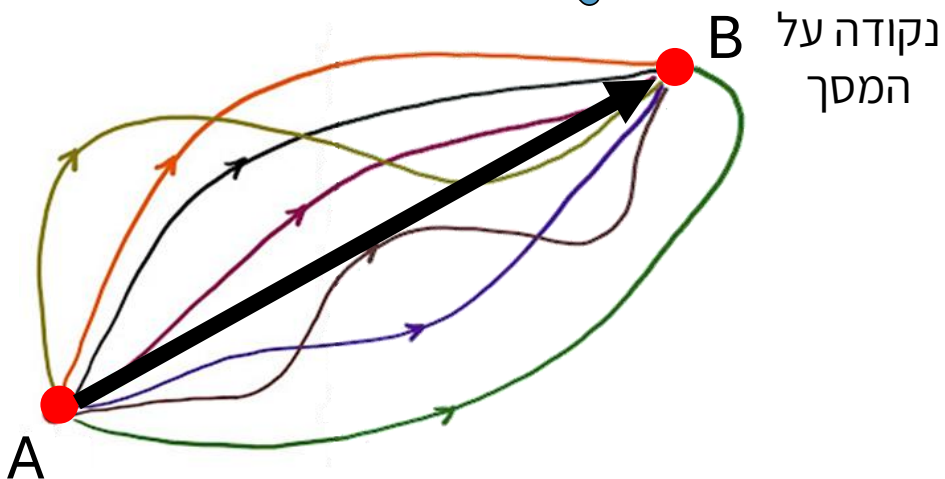
ועדת צ'לנג'ר
(1986)



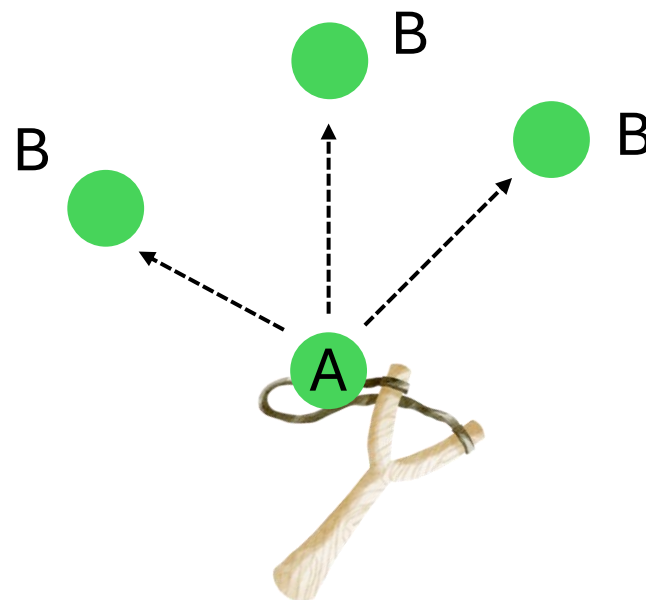
פרס נובל לפיזיקה
(1965)



כדורים קטנים (אלקטרונים, אור...)



כדורים גדולים (כדורגל, אבן, מכונית וכמעט כל דבר מחיי היומיום)



בממלכת הכדורים הגדולים, כדור נע מ-A ל-B בדרך מסוימת בהסתברות של 100%.

כדורים שמשוגרים מאותה נקודה A בכיוונים שונים יגיעו לנקודות סיום B שונות.

בממלכת הכדורים הקטנים, כדור נע מ-A ל-B בדרך מסוימת בהסתברות של 80%.

בדרך אחרת בהסתברות של 15%, בדרך נוספת בהסתברות של 4%, בדרך מוזרה בהסתברות של 0.8%...

כל הדרכים אפשריות והכדור הקטן נע, או ליתר דיוק, לוקח בחשבון את כולן בו-זמנית – אך בהסתברויות שונות!

אולי לא כל החלקיקים יוצאים באותו כיוון מנקודה A לנקודה B, ולכן כל נקודת סיום B צריכה להיחשב בנפרד, עם כל המסלולים האפשריים שמגיעים אליה.



לפי פיינמן (מכניקה קוונטית)

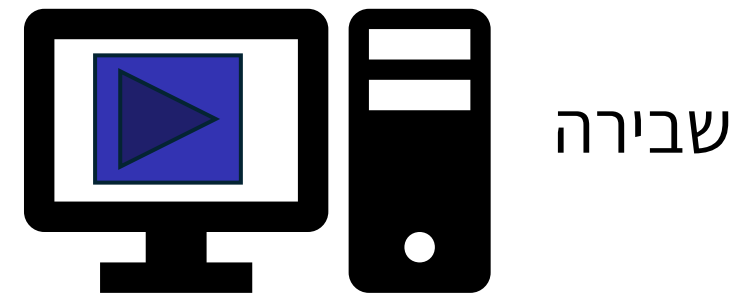
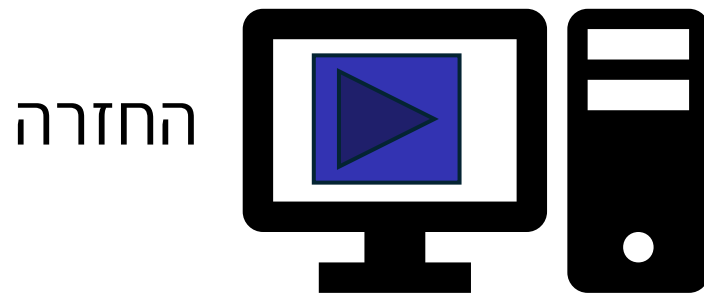
אפילו עבור חלקיק יחיד, עם תנאים התחלה קבועים, אנחנו צריכים לשקול את כל המסלולים האפשריים בבת אחת. החלקיק נחשב כאילו הוא "ניסה" את כל המסלולים האפשריים בדרך, ומה שמודדים לבסוף מתקבל מהחפיפה בין כל האפשרויות.

לפי ניוטון (מכניקה קלאסית)

אם נזרוק כדור מנקודה A, הכיוון והמהירות ההתחלתיים יקבעו בדיוק לאן הוא יגיע. כלומר, אם ניתן לחבורה של כדורים לצאת מנקודה A בכל מיני כיוונים, אין שום סיבה לצפות שכל הכדורים "ייפלו" על אותה נקודת יעד, B. גם במכניקה קלאסית יש התפלגות של מסלולים, שנובעת מהתנאים ההתחלתיים השונים, אבל כל כדור נע בקו ישר.

כעת נתנסה ב**סימולציה ממוחשבת** של תנועת קרני אור.
זוהי הדגמה מציאותית של תופעות השבירה וההחזרה, שבהן קרני האור נעות בקווים לא ישרים.

בכל אחת מהסימולציות, שימו לב איך מסלול הקרן משתנה כתלות בשינויים במערכת,
ונסו להעריך כיצד הזמן הכולל של תנועת הקרן משתנה.
מה צריך לקרות כדי שהזמן יהיה הקצר ביותר?
כיצד זה קשור לדעתכם למסלולים שדיברנו עליהם עד כה?
האם אנחנו נדרשים למושג ההסתברות כדי להסביר את התופעות?

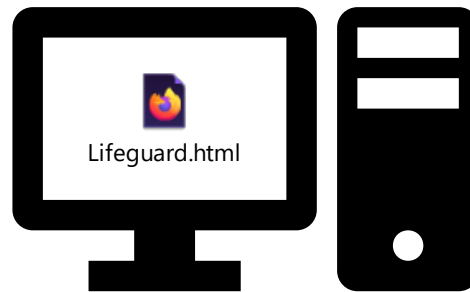


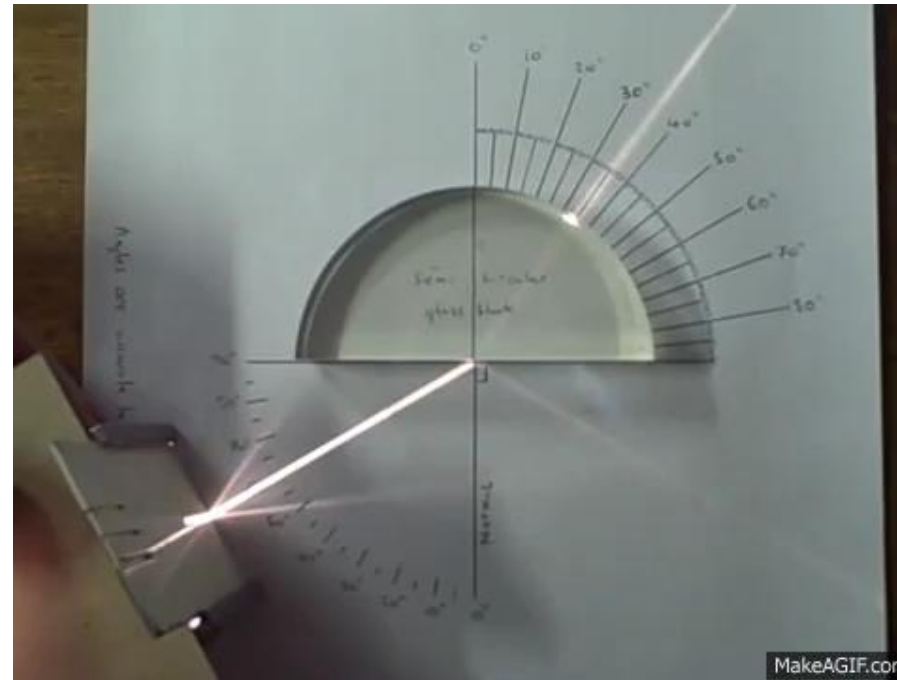
האם יש חוקיות כלשהי שקובעת איזה מסלול יהיה הדומיננטי ביותר?
כדי להבין זאת, נתבונן בבעיה אחרת שיש בה חוקיות מסוימת.



אם מהירות הריצה בחול ומהירות השחייה בים שונות זו מזו –
מבין כל המסלולים האפשריים, מהו המסלול שייקח את משך הזמן הקצר ביותר למציל להגיע אל הטובע?

כעת נתנסה ב**סימולציה ממוחשבת** של בעיית המציל.
המציל נמצא בנקודה הכחולה, הטובע בנקודה האדומה.
נסו לשנות את נקודת החצייה של המציל בקו החוף.
שימו לב איך המסלול משתנה ואיך הזמן הכולל משתנה.
מצאו בעצמכם את נקודת החצייה שמקצרת את הזמן למינימום:
זהו המסלול שיגדיל את סיכוי ההישרדות של הטובע למקסימום.
לחצו על הכפתור "מסלול אופטימלי" כדי לבדוק את עצמכם.





אם האור נע מהר יותר באוויר מאשר בזכוכית, האם הדרך הקצרה ביותר באורכה (קו ישר) היא גם הדרך הקצרה ביותר מבחינת משך הזמן? באיזה מסלול יתקדם האור כך שיגיע לנקודה מסוימת בזמן הקצר ביותר? כפי שהמציל צריך לבחור בנקודת חצייה בקו החוף שאינה בקו ישר כדי למזער את זמן ההגעה לטובע, כך גם האור נשבר במעבר בין חומרים כדי למזער את זמן התנועה שלו בין נקודות. תופעת השבירה מציגה את הפתרון של בעיית המציל עבור פוטונים.

חלקיקי אור נעים במסלולים שעונים על עקרון שמתאים לבעיית קיצון מסוימת.
עקרון זה דומה לעקרון הזמן הקצר ביותר, אך גם נבדל ממנו.
אבל, הם יכולים לנוע גם במסלולים אחרים, כפי שראינו בניסוי הנצנוצים.

למסלולים שונים יש **תרומות מעבר** שונות.

תרומת מעבר מספקת תשובה לשאלה הבאה:

מהו הסיכוי שחלקיק יגיע מנקודה אחת לנקודה אחרת בפרק זמן מסוים?
חלק מהמסלולים הם בעלי תרומות המעבר הגדולות ביותר ולכן נפגוש בעיקר אותם.
אבל אם נחכה מספיק זמן, נוכל לפגוש מסלולים נוספים. כדי להצליח לראות פוטון, שעובר
במסלול עקום מסוים, צריך לחכות המון שנים, וגם אז, נגלה רק פוטון אחד.

כעת נתנסה ב**סימולציה ממוחשבת** של המכונה של פיינמן.

המתמטיקה שמאחורי המכונה דורשת ידע אוניברסיטאי, אבל העיקרון הוא פשוט: חיבור חיצים. המחשב מחבר הרבה חיצים קטנים במקומנו וננסה להבין את העקרון האיכותי שמאחורי התהליך.

שתי הנקודות הקבועות מייצגות התחלה וסיום.
ציירו באופן חי מסלולים כרצונכם בין הנקודות.

לכל מסלול מוצגת הסתברות, כאשר קרבה לקו הישר תתבטא בהסתברות גבוהה יותר.
תרומת המעבר של המסלול מוצגת בתור חץ, והתרומה השקולה תתעדכן בכל פעם שמוסיפים מסלול.

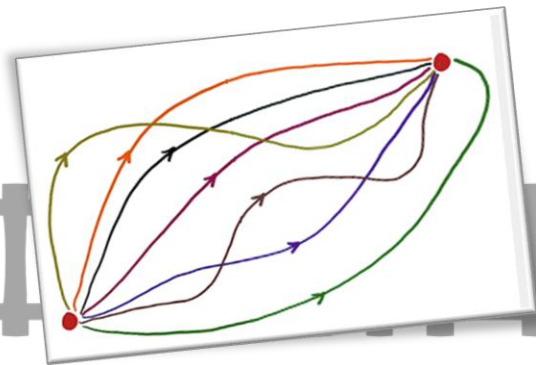


בשונה מהסתברות "רגילה", תרומת מעבר היא מרוכבת ומייצגת את התרומה של כל מסלול לעוצמת האור שנראה על המסך בנקודה מסוימת.

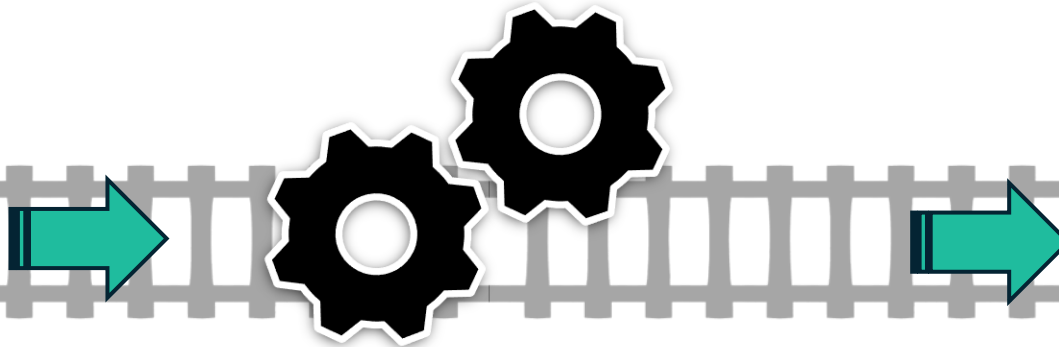
חיבור תרומות יותר דומה לחיבור "ראש לזנב": הוא לוקח בחשבון את **הגודל והכיוון** של כל תרומה.

לכן 1 ועוד 1 לא בהכרח שווה 2, אלא יש אפשרויות רבות.

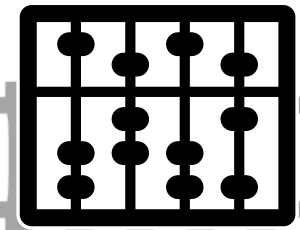
סביב הקו הישר, תרומות המעבר "משתפות פעולה" כך שעוצמת האור יותר חזקה באזור זה. תופעה זו מוכרת בהקשרים אחרים בשם **התאבכות בונה**: התרומות הגדולות מחזקות זו את זו.



כל המסלולים האפשריים
שמחברים בין הנקודות A ו-B



המכונה של פיינמן מחשבת
את תרומת המעבר של כל מסלול



מקבלים את תרומת המעבר הכוללת
בין הנקודות A ו-B

היום פיתחנו לראשונה חשיבה הסתברותית וסטטיסטית בפיזיקה.
יש שלל תופעות כאלה בפיזיקה, גם מעבר לאופטיקה.



בחזרה לניסוי שני הסדקים, נסו להשיב על השאלות
הבאות באמצעות כלי החשיבה שפיתחנו היום:
מה יקרה אם נרחיק את הסדקים מאוד זה מזה?
מה יקרה אם נקרב אותם מאוד זה לזה?
מה יקרה אם נבצע את הניסוי עם סדק יחיד במקום שניים?